



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 115825136 A

(43) 申请公布日 2023. 03. 21

(21) 申请号 202211416719.4

(22) 申请日 2022.11.14

(71) 申请人 吉林大学

地址 130012 吉林省长春市长春高新技术
产业开发区前进大街2699号

申请人 吉林工商学院

(72) 发明人 吴文福 张记 李洁 马昀钊

刘哲 韩峰 徐岩 徐文 孟宪梅
王玉铎 胡韬纲

(74) 专利代理机构 长春吉大专利代理有限责任
公司 22201

专利代理师 邵铭康 朱世林

(51) Int.Cl.

G01N 24/08 (2006.01)

G01K 13/10 (2006.01)

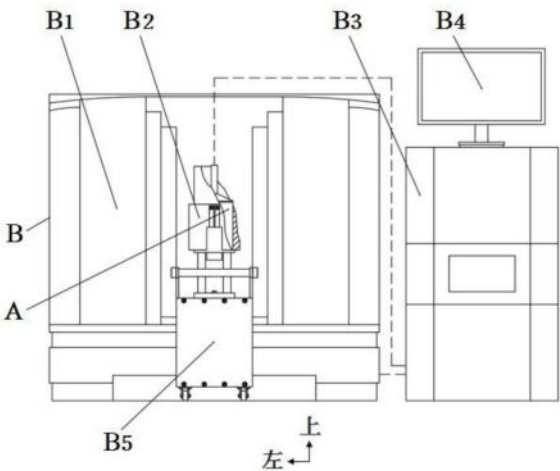
权利要求书3页 说明书8页 附图7页

(54) 发明名称

一种基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系
统和方法

(57) 摘要

一种基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系
统和方法属于粮堆生态系统多场耦合作用研究
领域,本发明的系统由粮仓模拟装置、核磁共振
成像分析仪和数据采集处理系统组成,本发明首
次将核磁共振成像技术用于粮堆多场耦合作
用的探测,能解决现有技术手段检测精度低、易
受干扰、实施困难和无法精确探测粮堆水分场
等问题,通过该系统可以实现多场储粮场景的模
拟和储粮边界条件的精确控制,可以实现对粮
堆温度、水分和相对湿度多物理场参数的快速
、无损、真实精准探测,并结合粮情云图技术
实现对粮堆多场耦合作用可视化分析和预测,
为粮堆生态系统多场耦合作用的研究提供了一种
新的技术手段。



1. 一种基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统,其特征在于:由粮仓模拟装置(A)、核磁共振成像分析仪(B)和数据采集处理系统(C)组成,其中:所述的粮仓模拟装置(A)由储粮罐(A1)、第二检测线路板组(A2)、第一检测线路板(A3)和顶盖组件(A4)和插接件(1)组成,其中:储粮罐(A1)为敞口圆筒状,其壳体(2)上端内面设有均布的凸台组(3)的四个凸台;第二检测线路板组(A2)由24块结构相同的检测线路板组件组成,每块检测线路板组件均由线路板(4)、温度传感器组(5)的5个温度传感器和发光二极管(6)组成,温度传感器组(5)的5个温度传感器均布于线路板(4)的上部,发光二极管(6)固接于线路板(4)近下端;第一检测线路板(A3)为圆形,其上设有定位孔组(7)的24个孔,且在与圆心同心的三个圆周上分布,由内至外分别为4个、8个和12个;圆周上均布凸台组(8)的四个凸台;顶盖(A4)为伞形,上面近前端固接有提柄(9)、上面右侧设有螺纹孔(10),下端面设有滑槽组(11)的4个滑槽、凹槽组(12)的4个凹槽;储粮罐(A1)、第二检测线路板组(A2)、第一检测线路板(A3)和顶盖组件(A4)自下而上顺序排列,第二检测线路板组(A2)的24块线路板上端对应固接于第一检测线路板(A3)的24个孔下面;工作状态下,第二检测线路板组(A2)的24块线路板位于储粮罐(A1)内,第一检测线路板(A3)中凸台组(8)的四个凸台与储粮罐(A1)内面接触;第一检测线路板(A3)与插接件(1)通信连接;插接件(1)与顶盖(A4)的螺纹孔(10)螺纹连接;所述的核磁共振成像分析仪(B)由C型大孔腔磁体(B1)、大口径检测线圈(B2)、控制柜(B3)、显示器(B4)和线圈支架(B5)组成;所述的数据采集处理系统(C)由工控机(C1)、核磁共振成像软件(C2)、温度数据采集软件(C3)和云图生成软件(C4)组成;粮仓模拟装置(A)置于核磁共振成像分析仪(B)的大口径检测线圈(B2)中;数据采集处理系统(C)的工控机(C1)内置于核磁共振成像分析仪(B)的控制柜(B3)中,并与粮仓模拟装置(A)、核磁共振成像分析仪(B)的大口径检测线圈(B2)通信连接。

2. 根据权利要求1所述的基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统,其特征在于:所述的核磁共振成像分析仪(B)的大口径检测线圈(B2)下端固接于线圈支架(B5)的上端;线圈支架(B5)置于C型大孔腔磁体(B1)的中心位置;控制柜(B3)置于C型大孔腔磁体(B1)的右侧,并与大口径检测线圈(B2)通信连接;显示器(B4)置于控制柜(B3)的上端,并与控制柜(B3)通信连接。

3. 根据权利要求1所述的基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统,其特征在于:所述的数据采集处理系统(C)的核磁共振成像软件(C2)、温度数据采集软件(C3)与工控机(C1)通信连接;云图生成软件(C4)与核磁共振成像软件(C2)、温度数据采集软件(C3)通信连接;云图生成软件(C4)包括数据处理模块(13)、云图生成模块(14)和数据存储模块(15),云图生成模块(14)与数据处理模块(13)、显示器(B4)通信连接,云图生成模块(14)、数据存储模块(15)相互通信连接。

4. 一种基于权利要求1所述基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统的探测方法,其特征在于,包括下列步骤:

- 1) 在储粮罐(A1)内装入一定高度的粮食、第二检测线路板组(A2)和第一检测线路板(A3),安装顶盖(A4)并做密封处理,然后放入模拟环境中进行储藏模拟;
- 2) 用标准油样对核磁共振成像分析仪(B)的中心频率、磁场均匀度、软硬射频脉冲宽度等仪器参数进行校正;
- 3) 将粮仓模拟装置(A)从模拟环境中取出,放入核磁共振成像分析仪(B)的大口径检测

线圈 (B2) 内,运行温度数据采集软件 (C3) 采集此时刻粮仓模拟装置 (A) 内粮堆的温度分布数据;运行核磁共振成像软件 (C2),调整层数、层厚、层间距等成像参数,使核磁共振成像位置与温度检测位置保持一致,采集此时刻粮仓模拟装置 (A) 内粮堆的水分分布数据;

4) 利用云图生成软件 (C4) 中的数据处理模块 (13) 对所采集的粮堆温度分布数据和粮堆水分分布数据进行处理,处理过程如下:

4.1) 将所采集的粮堆温度分布数据按照粮堆横截面和纵截面进行划分归类,并利用下述数学插值模型计算得到粮堆截面的温度数据插值矩阵;

$$s_n(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + b^T x + a$$

其中: x_i 为给定点,且其函数值 $f(x_i)$ 已知, f 是一个确定性的连续函数; $x \in R^d$; $\|x - x_i\|$ 为欧几里得范数; $\lambda_i \in R$; $n, b \in R^d$; $a \in R$; ϕ 为径向基函数;

4.2) 从所采集的粮堆水分分布数据核磁源文件中提取粮堆截面的水分分布图像,并进行二值化阈值处理,得到粮堆截面的图像轮廓;对于每一幅图像轮廓,逐行计算该图像轮廓中每一行左右两个端点之间的像素个数,其最大值所在行左右端点记作 x_0 和 x_1 ;逐列计算每一列上下两个端点之间的像素个数,其最大值所在列上下端点记作 y_0 和 y_1 ;忽略图像在频率编码方向---x方向上的畸变,只考虑相位编码方向---y方向上的畸变,则有:

粮堆横截面图像的畸变系数为:

$$S = \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

粮堆纵截面图像的畸变系数为:

$$S = \frac{h}{d} \times \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

其中: h 为粮堆高度, d 为粮堆直径;

根据粮堆截面对应的畸变系数,按下述公式逐列对粮堆截面图像轮廓中每一列像素的位置坐标进行校正;

$$y_i = (y_{i0} - y_{center}) \times S + y_{center}$$

其中:其中 y_i 为像素 i 校正后的 y 坐标, y_{i0} 为像素 i 的初始 y 坐标, y_{center} 为图像轮廓中心点的 y 坐标;对于校正后缺失像素的像素值,利用4.1)中的数学插值模型进行补全;

根据下述公式将校正后的粮堆截面水分分布数据转换为实际含水率分布数据;

$$M_i = (kA_{all} + b) \times \frac{A_i n}{A_{all}}$$

其中: M_i 为粮堆截面图像轮廓上任一点的湿基含水率, k 为标定比例系数, A_{all} 为粮堆截面图像轮廓上所有点的核磁信号强度数值之和, b 为标定常数, A_i 为该点的核磁信号强度数值, n 为粮堆截面图像轮廓上的总点数;

根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面的实际含水率分布数据中提取坐标点对应的数据,利用4.1)中的数学插值模型计算得到粮堆截面的实际含水率数据插值矩阵;

4.3) 根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面对应的温度数据插值矩阵和

实际含水率插值矩阵中提取坐标点对应的数据,并按照下述三参数ERH模型计算粮堆截面中指定位置处的相对湿度数据;

$$ERH_i = \frac{1}{[1 + \exp(A + B \times EMC_i + C \times T_i)]}$$

其中:ERH_i为粮堆截面中第i点的相对湿度,EMC_i为该点的粮食湿基含水率,T_i为该点所处环境的粮食温度,A、B、C为方程参数;

将计算得到的粮堆截面相对湿度数据及坐标代入4.1)中的数学插值模型,计算得到粮堆截面的相对湿度数据插值矩阵;

5) 基于粮堆截面温度数据插值矩阵、粮堆截面实际含水率数据插值矩阵和粮堆截面相对湿度数据插值矩阵,通过云图生成软件(C4)中的云图生成模块(14)重现粮堆截面的温度场、水分场和相对湿度场分布云图,并显示在核磁共振成像分析仪(B)的显示器(B4)中;

6) 在储藏模拟周期内,按照一定的时间间隔重复步骤2)至5),利用粮情云图技术对储粮周期内粮堆内部的多场耦合效应进行图形化探测;

7) 储藏模拟周期结束,将采集日期、采集时间、粮堆截面标识、温度数据插值矩阵、实际含水率数据插值矩阵、相对湿度数据插值矩阵、温度场云图、水分场云图和相对湿度场云图等数据储存至云图生成软件(C4)的数据储存模块(15)中,供后续查询和使用。

一种基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及粮堆生态系统多场耦合作用研究领域,具体涉及一种基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统和方法。

背景技术

[0002] 粮仓中的粮食在储藏过程是一个复杂的多场耦合生态系统。该系统由生物因子和非生物因子组成,生物因子包括粮食、微生物(真菌、细菌等)、储粮害虫(昆虫、螨类等)、动物(啮齿动物、鸟类等)等,其构成了粮堆中的生物场;非生物因子包括温度、水分、相对湿度、气体成分、微气流等,其构成了粮堆中的物理场。这些场与场之间存在着众多复杂的相互耦合作用和联系,如温度对粮食呼吸作用影响、对储粮害虫生长繁殖影响、对储粮微生物的影响、储粮品质变化的影响等,共同决定着粮堆生态系统的稳定性。

[0003] 在粮堆生态系统的众多因子中,温度、水分和湿度是影响粮堆储藏稳定性的关键性因素。粮堆温度分布的差异性会导致粮食水分发生迁移,引起粮堆孔隙中微气流发生流动,使水分从高温区向低温区转移;使湿度从低温区向高温区转移。在粮堆内部形成局部温度、水分和湿度的积聚,诱发粮食霉变、发热和虫害,对储粮安全造成重大威胁。因此掌握粮堆中温度场、水分场和湿度场的实时状态变化、运用多场耦合理论预测分析其状态变化规律,对实现安全储粮具有重要意义。

[0004] 目前主要使用数值模拟法和实仓实验法对粮堆中的多场耦合作用进行探测。数值模拟法通过建立二维或三维模型数学模型,采用CFD、COMSOL等模拟分析软件进行数值模拟对粮堆中场的变化规律探测,该类技术常基于理想假设的数学模型,对部分粮堆参数进行假设和简化,且需花费较多时间调整参数,无法实现实时精准探测,不能更好应用于实际。实仓实验法多集中在粮堆温湿度场的探测,通过温湿度传感器对粮堆中的温湿度变化进行探测,该类技术数据采样周期长、费时费力,且温湿度传感器容易受到外界环境因素和干扰信号的影响,难以保证探测结果的准确性。此外,现有粮堆多场耦合探测技术也无法实现粮堆水分场的真实精准探测,导致多场耦合作用下粮堆水分场的变化仍处于“黑箱”阶段。因此,亟需发明一种能够对粮堆温湿水三参数进行精密探测的粮堆多场耦合探测系统,为粮堆多场耦合作用的研究提供一种新的技术手段。

发明内容

[0005] 本发明设计开发了一种基于NMR的粮堆多场耦合图形化探测系统和方法,利用粮仓模拟装置模拟实际粮仓环境;利用核磁共振成像分析仪采集储粮周期内粮堆的水分变化数据;利用固定间距的多个温度传感器采集储粮周期内粮堆的温度变化数据,利用多场耦合数学模型计算粮堆湿度变化数据,实现了粮堆温度、湿度和水分三参数的精密探测,并能通过配套云图生成软件重现粮堆温度场、水分场和湿度场云图。通过该系统可对多种储粮场景条件下粮堆内的温度场、湿度场和水分场之间的相互耦合机理进行深入研究,可为粮堆多场耦合作用的研究提供一种新的技术手段。

[0006] 本发明的基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统,其特征在于:由粮仓模拟装置A、核磁共振成像分析仪B和数据采集处理系统C组成,其中:工作状态下,粮仓模拟装置A置于核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2中;数据采集处理系统C内置于核磁共振成像分析仪B的控制柜B3中,并与粮仓模拟装置A、核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2通信连接。

[0007] 所述的粮仓模拟装置A由储粮罐A1、第二检测线路板组A2、第一检测线路板A3和顶盖组件A4和插接件1组成,其中:

[0008] 储粮罐A1为敞口圆筒状,其壳体2上端内面设有均布的凸台组3的四个凸台;

[0009] 第二检测线路板组A2由24块结构相同的检测线路板组件组成,每块检测线路板组件均由线路板4、温度传感器组5的5个温度传感器和发光二极管6组成,温度传感器组5的5个温度传感器均布于线路板4的上部,发光二极管6固接于线路板4近下端;

[0010] 第一检测线路板A3为圆形,其上设有定位孔组7的24个孔,且在与圆心同心的三个圆上分布,由内至外分别为4个、8个和12个;圆周上均布凸台组8的四个凸台;

[0011] 顶盖A4为伞形,上面近前端固接有提柄9、上面右侧设有螺纹孔10,下端面设有滑槽组11的4个滑槽、凹槽组12的4个凹槽;

[0012] 储粮罐A1、第二检测线路板组A2、第一检测线路板A3和顶盖组件A4自下而上顺序排列,第二检测线路板组A2的24块线路板上端对应固接于第一检测线路板A3的24个孔下面;工作状态下,第二检测线路板组A2的24块线路板位于储粮罐A1内,第一检测线路板A3中凸台组8的四个凸台与储粮罐A1内面接触;

[0013] 第一检测线路板A3与插接件1通信连接;

[0014] 插接件1与顶盖A4的螺纹孔10螺纹连接。

[0015] 所述的核磁共振成像分析仪B由C型大孔腔磁体B1、大口径检测线圈B2、控制柜B3、显示器B4和线圈支架B5组成,其中:大口径检测线圈B2下端固接于线圈支架B5的上端;线圈支架B5置于C型大孔腔磁体B1的中心位置;控制柜B3置于C型大孔腔磁体B1的右侧,并与大口径检测线圈B2通信连接;显示器B4置于控制柜B3的上端,并与控制柜B3通信连接。

[0016] 所述的数据采集处理系统C由工控机C1、核磁共振成像软件C2、温度数据采集软件C3和云图生成软件C4组成,其中:工控机C1内置于控制柜B3中,并与大口径检测线圈B2和粮仓模拟装置A通信连接;核磁共振成像软件C2、温度数据采集软件C3与工控机C1通信连接;云图生成软件C4与核磁共振成像软件C2、温度数据采集软件C3通信连接;云图生成软件C4包括数据处理模块13、云图生成模块14和数据存储模块15,云图生成模块14与数据处理模块13、显示器B4通信连接,云图生成模块14、数据存储模块15相互通信连接。

[0017] 所述基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统的探测方法,包括下列步骤:

[0018] 1) 在储粮罐A1内装入一定高度的粮食、第二检测线路板组A2和第一检测线路板A3,安装顶盖A4并做密封处理,然后放入模拟环境中进行储藏模拟;

[0019] 2) 用标准油样对核磁共振成像分析仪B的中心频率、磁场均匀度、软硬射频脉冲宽度等仪器参数进行校正;

[0020] 3) 将粮仓模拟装置A从模拟环境中取出,放入核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2内,运行温度数据采集软件C3采集此刻粮仓模拟装置A内粮堆的温度分布数据;运行核磁共振成像软件C2,调整层数、层厚、层间距等成像参数,使核磁共振成像位置与温度

检测位置保持一致,采集此时刻粮仓模拟装置A内粮堆的水分分布数据;

[0021] 4) 利用云图生成软件C4中的数据处理模块13对所采集的粮堆温度分布数据和粮堆水分分布数据进行处理,处理过程如下:

[0022] 4.1) 将所采集的粮堆温度分布数据按照粮堆横截面和纵截面进行划分归类,并利用下述数学插值模型计算得到粮堆截面的温度数据插值矩阵;

$$[0023] \quad s_n(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + b^T x + a$$

[0024] 其中: x_i 为给定点,且其函数值 $f(x_i)$ 已知, f 是一个确定性的连续函数; $x \in \mathbb{R}^d$; $\|x - x_i\|$ 为欧几里得范数; $\lambda_i \in \mathbb{R}$; $n, b \in \mathbb{R}^d$; $a \in \mathbb{R}$; ϕ 为径向基函数;

[0025] 4.2) 从所采集的粮堆水分分布数据核磁源文件中提取粮堆截面的水分分布图像,并进行二值化阈值处理,得到粮堆截面的图像轮廓;对于每一幅图像轮廓,逐行计算该图像轮廓中每一行左右两个端点之间的像素个数,其最大值所在行左右端点记作 x_0 和 x_1 ;逐列计算每一列上下两个端点之间的像素个数,其最大值所在列上下端点记作 y_0 和 y_1 ;忽略图像在频率编码方向(x方向)上的畸变,只考虑相位编码方向(y方向)上的畸变,则有:

[0026] 粮堆横截面图像的畸变系数为:

$$[0027] \quad S = \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

[0028] 粮堆纵截面图像的畸变系数为:

$$[0029] \quad S = \frac{h}{d} \times \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

[0030] 其中: h 为粮堆高度, d 为粮堆直径;

[0031] 根据粮堆截面对应的畸变系数,按下述公式逐列对粮堆截面图像轮廓中每一列像素的位置坐标进行校正;

$$[0032] \quad y_i = (y_{i0} - y_{\text{center}}) \times S + y_{\text{center}}$$

[0033] 其中:其中 y_i 为像素 i 校正后的 y 坐标, y_{i0} 为像素 i 的初始 y 坐标, y_{center} 为图像轮廓中心点的 y 坐标;对于校正后缺失像素的像素值,利用4.1)中的数学插值模型进行补全;

[0034] 根据下述公式将校正后的粮堆截面水分分布数据转换为实际含水率分布数据;

$$[0035] \quad M_i = (kA_{\text{all}} + b) \times \frac{A_i n}{A_{\text{all}}}$$

[0036] 其中: M_i 为粮堆截面图像轮廓上任一点的湿基含水率, k 为标定比例系数, A_{all} 为粮堆截面图像轮廓上所有点的核磁信号强度数值之和, b 为标定常数, A_i 为该点的核磁信号强度数值, n 为粮堆截面图像轮廓上的总点数;

[0037] 根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面的实际含水率分布数据中提取坐标点对应的数据,利用4.1)中的数学插值模型计算得到粮堆截面的实际含水率数据插值矩阵;

[0038] 4.3) 根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面对应的温度数据插值矩阵和实际含水率插值矩阵中提取坐标点对应的数据,并按照下述三参数ERH模型计算粮堆截面中指定位置处的相对湿度数据;

$$[0039] \quad ERH_i = \frac{1}{[1 + \exp(A + B \times EMC_i + C \times T_i)]}$$

[0040] 其中: ERH_i 为粮堆截面中第 i 点的相对湿度, EMC_i 为该点的粮食湿基含水率, T_i 为该点的所处环境温度(粮食温度), A 、 B 、 C 为方程参数;

[0041] 将计算得到的粮堆截面相对湿度数据及坐标代入 4.1) 中的数学插值模型, 计算得到粮堆截面的相对湿度数据插值矩阵;

[0042] 5) 基于粮堆截面温度数据插值矩阵、粮堆截面实际含水率数据插值矩阵和粮堆截面相对湿度数据插值矩阵, 通过云图生成软件 C4 中的云图生成模块 14 重现粮堆截面的温度场、水分场和相对湿度场分布云图, 并显示在核磁共振成像分析仪 B 的显示器 B4 中;

[0043] 6) 在储藏模拟周期内, 按照一定的时间间隔重复步骤 2) 至 5), 利用粮情云图技术对储粮周期内粮堆内部的多场耦合效应进行图形化探测;

[0044] 7) 储藏模拟周期结束, 将采集日期、采集时间、粮堆截面标识、温度数据插值矩阵、实际含水率数据插值矩阵、相对湿度数据插值矩阵、温度场云图、水分场云图和相对湿度场云图等数据储存至云图生成软件 C4 的数据储存模块 15 中, 供后续查询和使用。

[0045] 本发明的有益效果在于:

[0046] 1. 本发明提供了一种基于 NMR 的粮仓多场耦合图形化探测系统, 利用核磁共振成像技术检测粮堆内部的水分变化、利用温度传感器检测粮堆内部的温度变化、通过多场耦合模型计算粮堆内部的湿度变化、利用云图技术监测粮堆粮情变化情况, 实现了粮堆温湿水三参数的真实精准探测, 为粮堆多场耦合作用的研究提供了一种新的技术手段。

[0047] 2. 本发明首次将低场核磁共振成像技术用于粮堆内部水分场的探测, 能够避免现有技术中利用水分传感器检测时, 易受到环境温度和干扰信号的扰动, 造成检测精度低; 利用扦样法时, 取样困难、费时费力、对粮堆储藏状态造成破坏等问题; 实现了粮堆水分的快速、无损、高精度探测。

[0048] 3. 本发明中的粮仓模拟装置根据实际粮仓的结构尺寸进行设计, 与实际粮仓相比体积较小, 便于进行多种储粮场景的模拟以及精确控制储粮边界条件, 使通过粮仓模拟装置得到的粮堆多场耦合结果更接近储粮实际。

附图说明

[0049] 图1为基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统的结构示意图;

[0050] 图2为粮仓模拟装置的结构示意图;

[0051] 图3为储粮罐的结构示意图;

[0052] 图4为线路板的结构示意图;

[0053] 图5为第一检测线路板的结构示意图;

[0054] 图6为顶盖的结构示意图;

[0055] 图7为数据采集处理系统的结构示意图;

[0056] 图8为基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统的探测方法的流程图;

[0057] 图9为云图生成软件界面的示意图;

[0058] 图10为实施例中粮堆横截面的温度场分布云图;

[0059] 图11为实施例中粮堆横截面的水分场分布云图;

[0060] 图12为实施例中粮堆横截面的湿度场分布云图；
[0061] 图13为实施例中粮堆中垂面的温度场分布云图；
[0062] 图14为实施例中粮堆中垂面的水分场分布云图；
[0063] 图15为实施例中粮堆中垂面的湿度场分布云图；
[0064] 其中：A.粮仓模拟装置 A1.储粮罐 A2.第二检测线路板组 A3.第一检测线路板 A4.顶盖 B.核磁共振成像分析仪 B1.C型大孔腔磁体 B2.大口径检测线圈 B3.控制柜 B4.显示器 B5.线圈支架 C.数据采集处理系统 C1.工控机 C2.核磁共振成像软件 C3.温度数据采集软件 C4.云图生成软件 1.插接件 2.壳体 3.凸台组 4.线路板 5.温度传感器 6.发光二极管 7.定位孔 8.凸台组 9.提柄 10.螺纹孔 11.滑槽组 12.凹槽组 13.数据处理模块 14.云图生成模块 15.数据存储模块。

具体实施方式

[0065] 下面结合附图描述本发明。

[0066] 如图1所示,本发明的基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统,其特征在于:由粮仓模拟装置A、核磁共振成像分析仪B和数据采集处理系统C组成,其中:工作状态下,粮仓模拟装置A置于核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2中;数据采集处理系统C内置于核磁共振成像分析仪B的控制柜B3中,并与粮仓模拟装置A、核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2通信连接。

[0067] 如图2所示,所述的粮仓模拟装置A由储粮罐A1、第二检测线路板组A2、第一检测线路板A3和顶盖组件A4和插接件1组成,其中:

[0068] 如图3所示,储粮罐A1为敞口圆筒状,其壳体2上端内面设有均布的凸台组3的4个凸台;

[0069] 第二检测线路板组A2由24块结构相同的检测线路板组件组成,如图4所示,每块检测线路板组件均由线路板4、温度传感器组5的5个温度传感器和发光二极管6组成,温度传感器组5的5个温度传感器均布于线路板4的上部,发光二极管6固接于线路板4近下端;

[0070] 如图5所示,第一检测线路板A3为圆形,其上设有定位孔组7的24个孔,且在与圆心同心的三个圆上分布,由内至外分别为4个、8个和12个;圆周上均布凸台组8的4个凸台;

[0071] 如图6所示,顶盖A4为伞形,上面近前端固接有提柄9、上面右侧设有螺纹孔10,下端内面设有滑槽组11的4个滑槽、凹槽组12的4个凹槽;

[0072] 储粮罐A1、第二检测线路板组A2、第一检测线路板A3和顶盖组件A4自下而上顺序排列,第二检测线路板组A2的24块线路板上端对应固接于第一检测线路板A3的24个孔下面;工作状态下,第二检测线路板组A2的24块线路板位于储粮罐A1内,第一检测线路板A3中凸台组8的4个凸台与储粮罐A1内面接触;

[0073] 第一检测线路板A3与插接件1通信连接;

[0074] 插接件1与顶盖A4的螺纹孔10螺纹连接。

[0075] 如图7所示,所述的数据采集处理系统C由工控机C1、核磁共振成像软件C2、温度数据采集软件C3和云图生成软件C4组成,云图生成软件C4的界面如图9所示,其中:工控机C1内置于控制柜B3中,并与大口径检测线圈B2和粮仓模拟装置A通信连接;核磁共振成像软件C2、温度数据采集软件C3与工控机C1通信连接;云图生成软件C4与核磁共振成像软件C2、温

度数据采集软件C3通信连接;云图生成软件C4包括数据处理模块13、云图生成模块14和数据存储模块15,云图生成模块14与数据处理模块13、显示器B4通信连接,云图生成模块14、数据存储模块15相互通信连接。

[0076] 所述基于NMR的粮仓多场耦合图形化探测系统的探测方法,其流程如图8所示,包括下列步骤:

[0077] 1) 在储粮罐A1内装入一定高度的粮食、第二检测线路板组A2和第一检测线路板A3,安装顶盖A4并做密封处理,然后放入模拟环境中进行储藏模拟;

[0078] 2) 用标准油样对核磁共振成像分析仪B的中心频率、磁场均匀度、软硬射频脉冲宽度等仪器参数进行校正;

[0079] 3) 将粮仓模拟装置A从模拟环境中取出,放入核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2内,运行温度数据采集软件C3采集此时时刻粮仓模拟装置A内粮堆的温度分布数据;运行核磁共振成像软件C2,调整层数、层厚、层间距等成像参数,使核磁共振成像位置与温度检测位置保持一致,采集此时时刻粮仓模拟装置A内粮堆的水分分布数据;

[0080] 4) 利用云图生成软件C4中的数据处理模块13对所采集的粮堆温度分布数据和粮堆水分分布数据进行处理,处理过程如下:

[0081] 4.1) 将所采集的粮堆温度分布数据按照粮堆横截面和纵截面进行划分归类,并利用下述数学插值模型计算得到粮堆截面的温度数据插值矩阵;

$$[0082] \quad s_n(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + b^T x + a$$

[0083] 其中: x_i 为给定点,且其函数值 $f(x_i)$ 已知, f 是一个确定性的连续函数; $x \in \mathbb{R}^d$; $\|x - x_i\|$ 为欧几里得范数; $\lambda_i \in \mathbb{R}$; $n, b \in \mathbb{R}^d$; $a \in \mathbb{R}$; ϕ 为径向基函数;

[0084] 4.2) 从所采集的粮堆水分分布数据核磁源文件中提取粮堆截面的水分分布图像,并进行二值化阈值处理,得到粮堆截面的图像轮廓;对于每一幅图像轮廓,逐行计算该图像轮廓中每一行左右两个端点之间的像素个数,其最大值所在行左右端点记作 x_0 和 x_1 ;逐列计算每一列上下两个端点之间的像素个数,其最大值所在列上下端点记作 y_0 和 y_1 ;忽略图像在频率编码方向(x方向)上的畸变,只考虑相位编码方向(y方向)上的畸变,则有:

[0085] 粮堆横截面图像的畸变系数为:

$$[0086] \quad S = \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

[0087] 粮堆纵截面图像的畸变系数为:

$$[0088] \quad S = \frac{h}{d} \times \frac{x_1 - x_0}{y_1 - y_0}$$

[0089] 其中: h 为粮堆高度, d 为粮堆直径;

[0090] 根据粮堆截面对应的畸变系数,按下述公式逐列对粮堆截面图像轮廓中每一列像素的位置坐标进行校正;

$$[0091] \quad y_i = (y_{i0} y_{\text{center}}) \times S + y_{\text{center}}$$

[0092] 其中:其中 y_i 为像素 i 校正后的 y 坐标, y_{i0} 为像素 i 的初始 y 坐标, y_{center} 为图像轮廓中心点的 y 坐标;对于校正后缺失像素的像素值,利用4.1)中的数学插值模型进行补全;

[0093] 根据下述公式将校正后的粮堆截面水分分布数据转换为实际含水率分布数据;

$$[0094] \quad M_i = (kA_{all} + b) \times \frac{A_i n}{A_{all}}$$

[0095] 其中: M_i 为粮堆截面图像轮廓上任一点的湿基含水率, k 为标定比例系数, A_{all} 为粮堆截面图像轮廓上所有点的核磁信号强度数值之和, b 为标定常数, A_i 为该点的核磁信号强度数值, n 为粮堆截面图像轮廓上的总点数;

[0096] 根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面的实际含水率分布数据中提取坐标点对应的数据,利用4.1)中的数学插值模型计算得到粮堆截面的实际含水率数据插值矩阵;

[0097] 4.3)根据粮堆截面中温度传感器的位置坐标,从粮堆截面对应的温度数据插值矩阵和实际含水率插值矩阵中提取坐标点对应的数据,并按照下述三参数ERH模型计算粮堆截面中指定位置处的相对湿度数据;

$$[0098] \quad ERH_i = \frac{1}{[1 + \exp(A + B \times EMC_i + C \times T_i)]}$$

[0099] 其中: ERH_i 为粮堆截面中第*i*点的相对湿度, EMC_i 为该点的粮食湿基含水率, T_i 为该点的所处环境温度(粮食温度), A 、 B 、 C 为方程参数;

[0100] 将计算得到的粮堆截面相对湿度数据及坐标代入4.1)中的数学插值模型,计算得到粮堆截面的相对湿度数据插值矩阵;

[0101] 5)基于粮堆截面温度数据插值矩阵、粮堆截面实际含水率数据插值矩阵和粮堆截面相对湿度数据插值矩阵,通过云图生成软件C4中的云图生成模块14重现粮堆截面的温度场、水分场和相对湿度场分布云图,并显示在核磁共振成像分析仪B的显示器B4中;

[0102] 6)在储藏模拟周期内,按照一定的时间间隔重复步骤2)至5),利用粮情云图技术对储粮周期内粮堆内部的多场耦合效应进行图形化探测;

[0103] 7)储藏模拟周期结束,将采集日期、采集时间、粮堆截面标识、温度数据插值矩阵、实际含水率数据插值矩阵、相对湿度数据插值矩阵、温度场云图、水分场云图和相对湿度场云图等数据储存至云图生成软件C4的数据储存模块15中,供后续查询和使用。

[0104] 实施例

[0105] 本实施例中在粮仓模拟装置A内部装入2种不同水分含量的玉米,粮堆高度为120mm、直径为140mm,水分含量为25.21% (w.b.)的玉米位于粮仓模拟装置A的中心位置,形成直径为40mm,高为120mm的圆柱体,其余部分的玉米的水分含量为18.78% (w.b.)。将粮仓模拟装置A放入温度为30℃的恒温箱内,以期模拟实际储粮过程中粮堆局部含水率偏高引起的多场耦合效应。每隔1天将粮仓模拟装置A从恒温箱中取出,放入核磁共振成像分析仪B的大口径检测线圈B2内,采集粮堆内部的温度分布数据和水分分布数据,实验共进行15天。其中采用的温度传感器型号为DS18B20Z+,在线路板4上的布置间距为30mm;采用的核磁共振成像序列为SE序列,其主要参数如下:模拟增益RG为30dB,前放挡位PRG为2,数字增益DRG为5dB,等待时间TR为1500ms,回波时间TE为8ms,累加次数Averages为16,频率编码步数为256,相位编码步数为192,选层厚度为20mm。图10~12为距粮堆底部49mm处粮堆横截面的温度场分布云图、水分场分布云图和湿度场分布云图。

[0106] 在另一实施例中,在粮仓模拟装置A内部仅装入1种水分含量的玉米,粮堆高度为

120mm、直径为140mm,玉米水分含量为16.64% (w.b.),剩余条件保持不变。图13~15为该实施例粮堆中垂面的温度场分布云图、水分场分布云图和湿度场分布云图。

[0107] 尽管本发明的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用,它完全可以被适用于各种适合本发明的领域,对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改,因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本发明并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

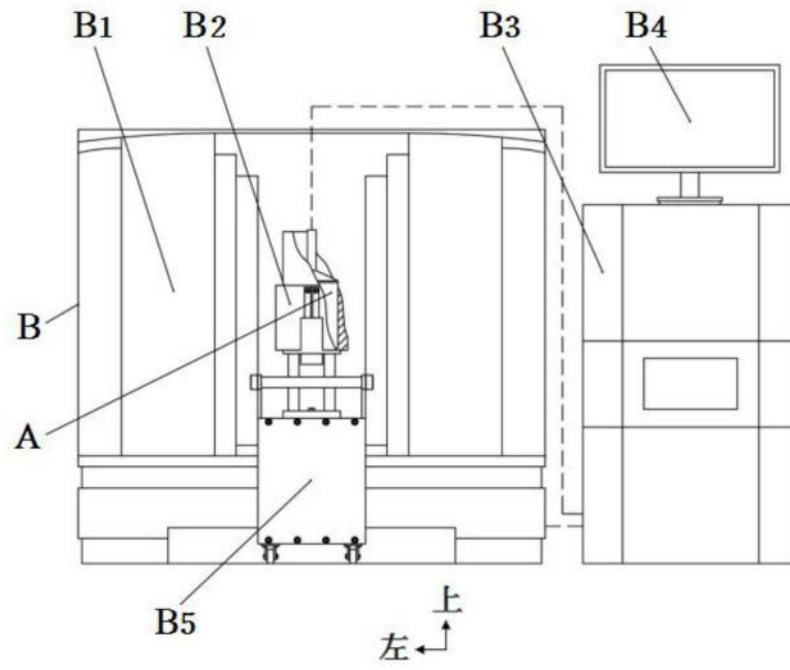


图1

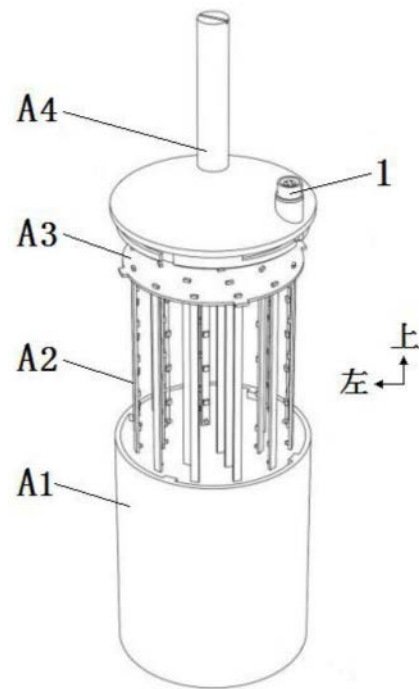


图2



图3

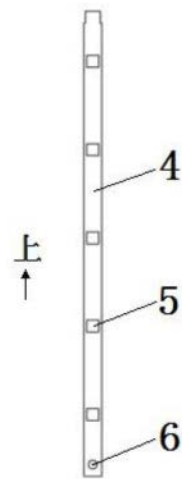


图4

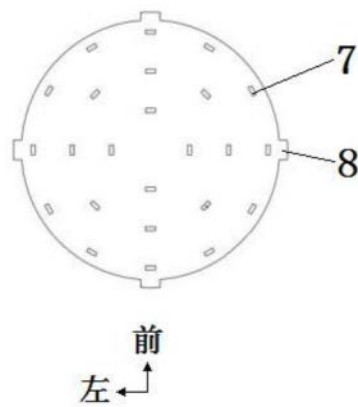


图5

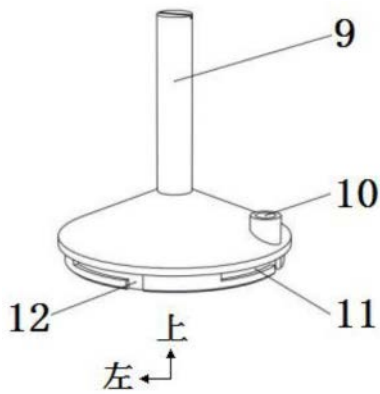


图6

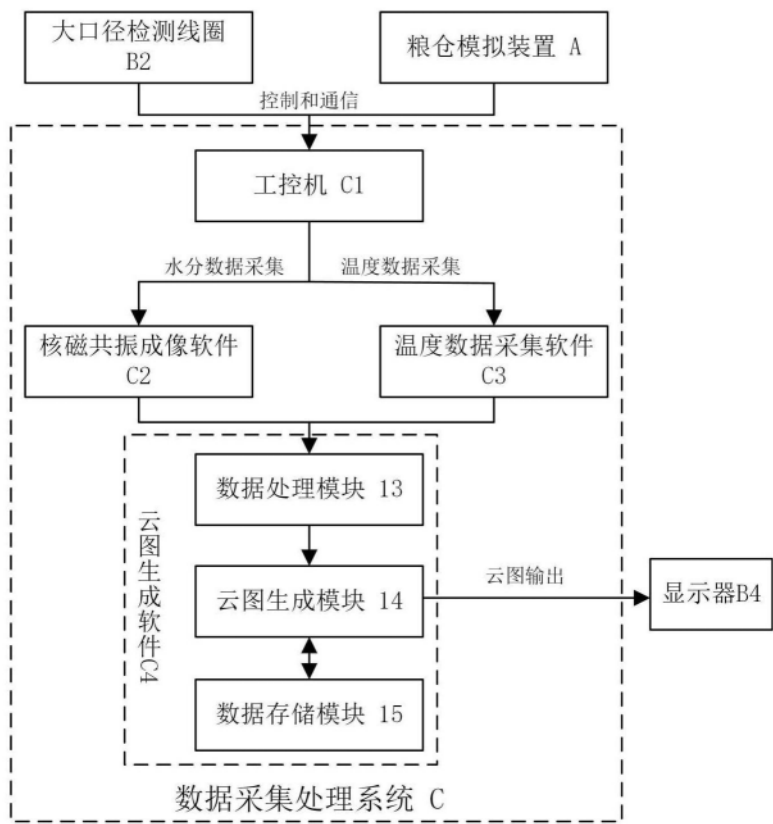


图7

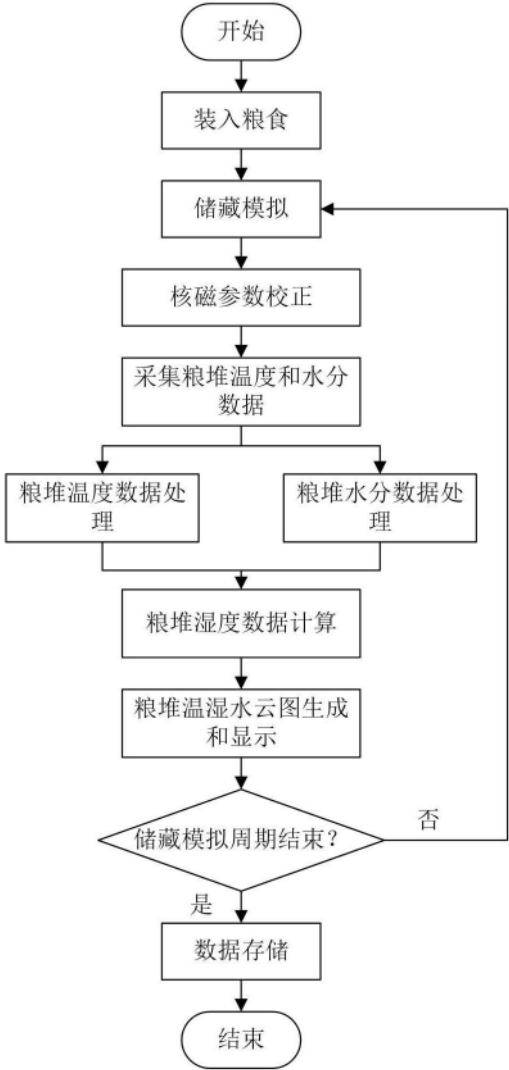


图8

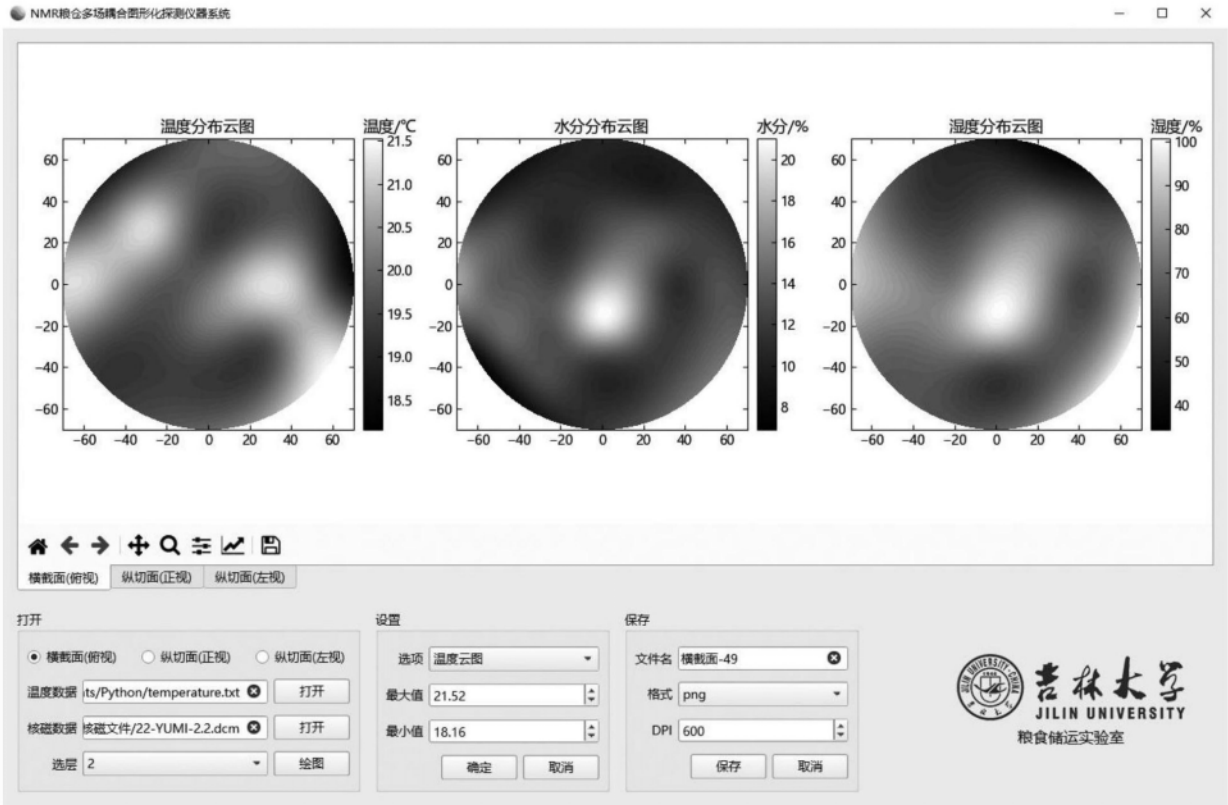


图9

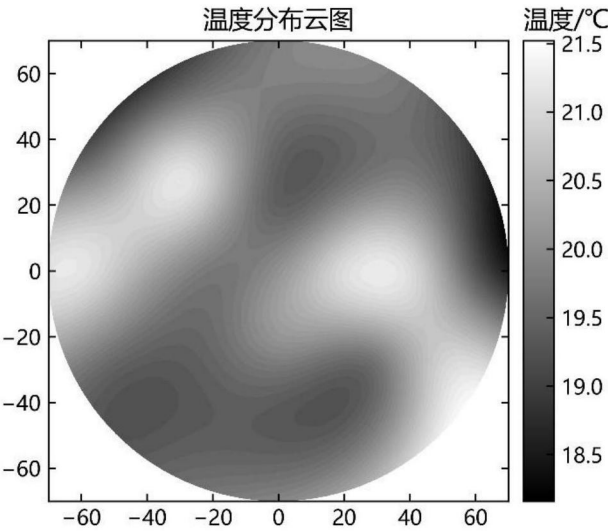


图10

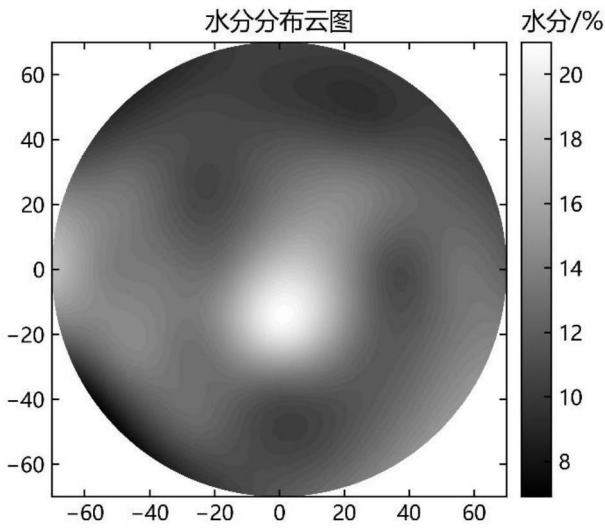


图11

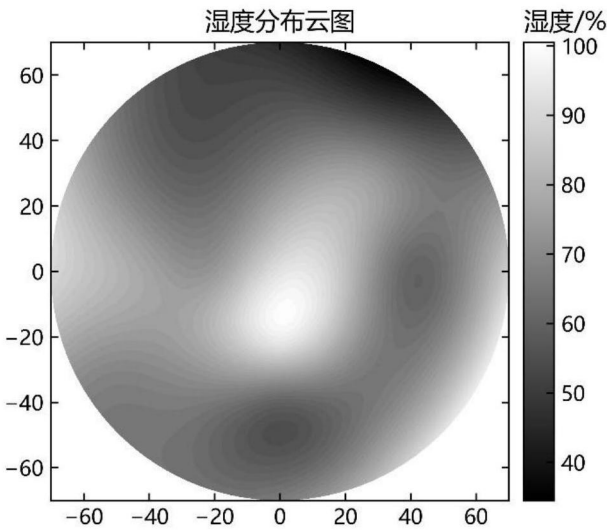


图12

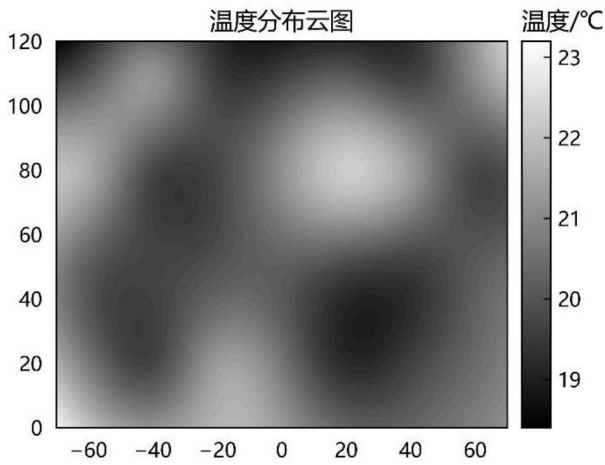


图13

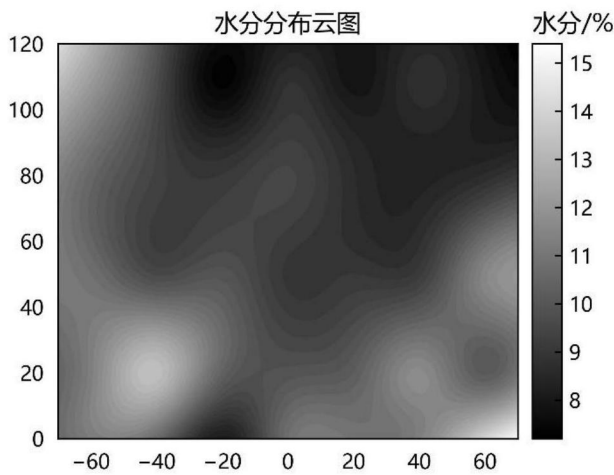


图14

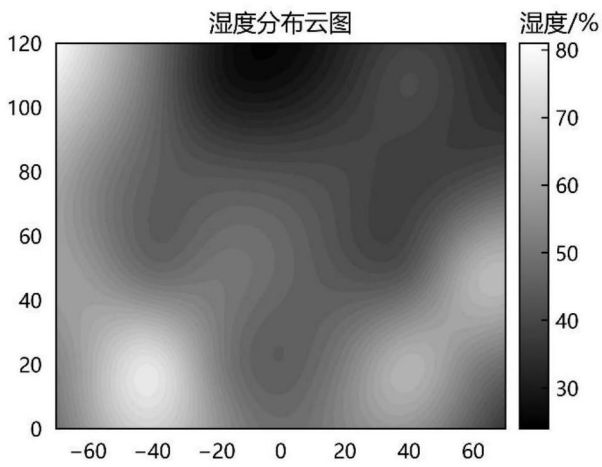


图15